



RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO VISUAL E DIMENSIONAL CONE DO SOQUETE – RX2034

CONTRATANTE

ACRO CABOS DE AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Rua Nilton Coelho de Andrade, 1326 – Pq. Novo Mundo
São Paulo/SP – CEP 02167-010
CNPJ: 03.358.329/0004-60
ISO 9001:2015

EXECUTANTE

VERSÁTIL GLOBAL SERVICES LTDA
Rua Visconde do Embaré, 230 – Conj. 1901
Valongo – Santos/SP – CEP 11010-240
CNPJ: 50.134.362/0001-43
Responsável Técnico:
Eng. Edson de Oliveira Silva
Engenheiro Mecânico
CREA-SP 5068954051
Engenharia de Segurança do Trabalho
Inspetor de Equipamentos
Pós Graduado em Gestão de Projetos PMI-PMBOK
Pós Graduado em Engenharia de Software

1. OBJETIVO

Executar inspeção visual e dimensional do cone macho do conjunto soquete RX2034, avaliando as condições geométricas dos flancos da rosca, presença de deformações, pontos vivos, incrustações metálicas e interferências mecânicas que possam comprometer o acoplamento funcional do conjunto roscado.

2. CONDIÇÃO INICIAL DO COMPONENTE

Durante inspeção visual verificou-se:

- Presença de desgaste localizado nos flancos da rosca;
- Marcas compatíveis com arraste de material;
- Presença de oxidação superficial distribuída ao longo dos filetes;
- Pontos vivos e regiões com incrustações metálicas;
- Regiões com aspecto polido por contato mecânico progressivo;
- Marcas de interferência localizada durante acoplamento;
- Diferença de contato entre regiões dos filetes;
- Presença de pequenas deformações localizadas em parte dos flancos.

3. ANÁLISE TÉCNICA

Verificou-se que o contato entre os flancos da rosca provocou arrancamento localizado de material, ocasionando incrustações aderidas nas superfícies de contato.

As imagens registradas demonstram regiões com deformações superficiais, marcas de desgaste progressivo e concentração de contato mecânico em áreas específicas dos filetes.

Tal condição gera aumento de atrito durante a montagem, dificultando o assentamento progressivo do conjunto e podendo provocar travamentos ou danos adicionais aos filetes da rosca.

4. CONTROLE DIMENSIONAL

Foram executadas medições sobre esferas visando avaliação funcional do diâmetro primitivo da rosca.

Parâmetros considerados:

- Esfera utilizada: Ø 9,30 mm
- Ângulo dos flancos considerado: 15° por lado
- Avaliação dimensional comparativa entre regiões de menor e maior desgaste

As medições realizadas demonstraram diferenças localizadas compatíveis com os desgastes observados visualmente.

5. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA

Recomenda-se execução de retrabalho mecânico controlado visando:

- Remoção de pontos vivos;
- Regularização superficial dos flancos;
- Eliminação de incrustações metálicas;
- Suavização das regiões de entrada;

- Ajuste geométrico para melhoria do acoplamento funcional;
- Redução de atrito localizado entre os componentes;
- Preservação geométrica dos filetes da rosca.

6. CONCLUSÃO TÉCNICA

A inspeção realizada identificou interferências mecânicas, desgaste localizado e deformações superficiais nos flancos da rosca do cone.

As condições observadas são compatíveis com desgaste progressivo de contato e interferência localizada durante o acoplamento entre cone e soquete, sendo recomendada intervenção mecânica corretiva para restabelecimento adequado das condições funcionais do conjunto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Figura 5



Figura 6



Figura 7



Figura 8



Figura 9



Figura 10

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

VERSÁTIL GLOBAL SERVICES LTDA

**Eng. Edson de Oliveira Silva
Engenheiro Mecânico
CREA-SP 5068954051**

NOTA TÉCNICA COMPLEMENTAR

Conforme avaliação técnica preliminar já executada no Soquete, foi realizada anteriormente a recuperação mecânica e retífica da rosca interna do componente visando tentativa de reaproveitamento funcional do conjunto.

Para continuidade da análise técnica do sistema de acoplamento será necessária a execução do mesmo procedimento técnico no Cone do Soquete, incluindo retífica, regularização superficial, eliminação de pontos vivos, rebarbas, incrustações e interferências mecânicas existentes nas regiões de acoplamento.

Somente após conclusão da recuperação mecânica do Cone do Soquete e realização das verificações dimensionais complementares será possível emitir parecer técnico conclusivo e relatório final quanto à condição de reutilização funcional ou eventual condenação técnica do conjunto.